

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة البطانة كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات

شبكات الحاسوب والإنترنت

COMPUTER NETWORK & INTERNET

Presented by:
Mohammed Abdelrahman Aljemabi

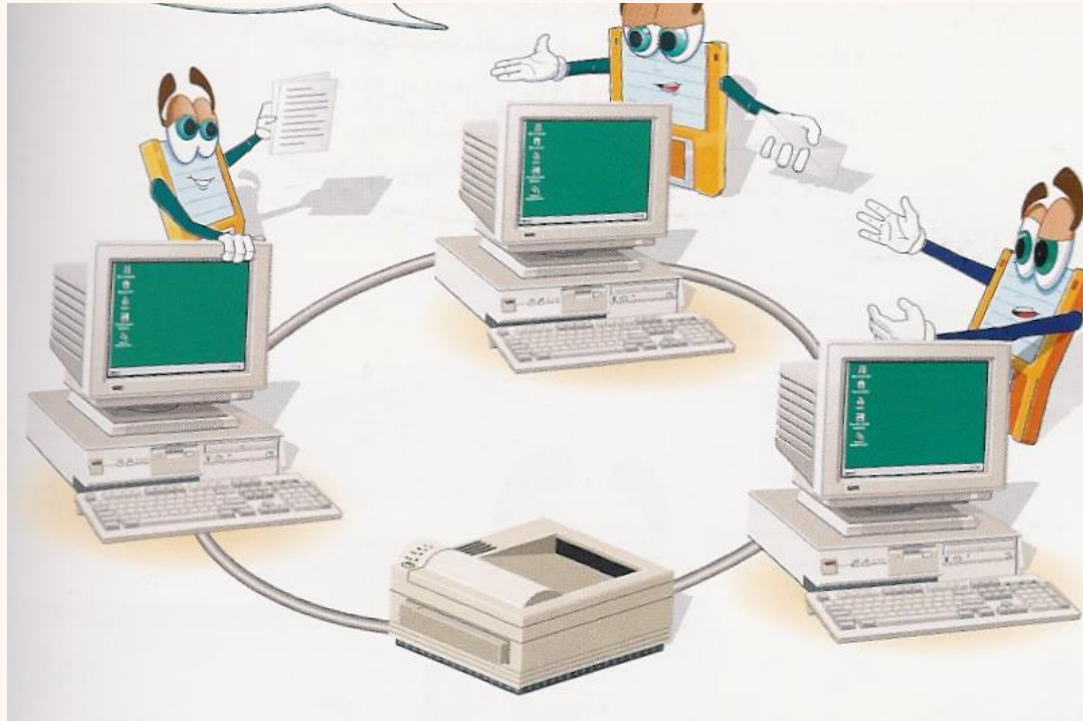
■ اليوم يمكنك :

- إرسال رسالة مكونة من عدة صفحات وصور وأصوات ورسومات متحركة إلى مجموعة أشخاص في أي مكان دفعة واحدة وفي دقائق معدودة.
 - تتصل من حاسوب منزلك أو عملك ببنوك المعلومات والشركات والمكتبات العالمية للحصول على المعلومات التي تهتمك.
 - عقد المؤتمرات والندوات التفاعلية لأطراف متباعدة عبر شبكة الأنترنت.
 - التعليم عن بعد والتجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية.
- كل ذلك لم يكن ممكنا بدون الاندماج بين تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا الحاسبات ويجاد ما يسمى بشبكة الحاسوب.

أساسيات شبكات الحاسب الآلي

• تعريف الشبكة :

- هي مجموعة من أجهزة الحاسوب وبعض الأجهزة الأخرى مرتبطة مع بعضها البعض بواسطة أحد وسائط الإتصال بهدف تبادل البيانات والمعلومات والمشاركة في الموارد.



فوائد شبكات الحاسوب

1. **تبادل البيانات والمعلومات** : ومثال لها ما يعرف ب البريد الإلكتروني ، وبرامج الرسائل القصيرة ، وبرامج الاتصال عن طريق الإنترنت .
2. **المشاركة في استخدام الأجهزة Hardware** : ونعني استفادة أي مستخدم للشبكة من إمكانيات الحاسوب الرئيسي بدلا من اقتناء حاسوب مستقل، كذلك الاستفادة من جميع الأجهزة الملحقة بالشبكة مثل الطابعات.
3. **المشاركة في البرمجيات Software** : ونعني استفادة أي مستخدم للشبكة من البرمجيات المخزنة في الحاسوب الرئيسي او اي حاسوب آخر متصل بالشبكة مثل مشاركة الملفات واستخدام البريد الإلكتروني.
4. **المشاركة في البيانات Data** : ونعني استخدام قاعدة بيانات واحدة تحتوي على جميع المعلومات يستخدمها جميع المتصلين بالشبكة كما هو متبع في البنوك وعند حجز تذاكر السفر.

أجهزة الشبكات (Networking Devices)

تنقسم أجهزة الشبكات الى فئتين:

□ أجهزة المستخدم النهائي, : (محطات العمل Work Stations):

وتسمى ايضا Clients وهي الحاسبات الشخصية بكافة أنواعها (مكتبية – محمولة – ...) أو الوحدات الطرفية Terminals والمتصلة بالجهاز الرئيسي (والطابعات والماسحات الضوئية والأجهزة الأخرى التي توفر خدمات بشكل مباشر للمستخدم) ليستفيد مستخدموها من البيانات والبرمجيات المخزنة على جهاز الخدمة الرئيسي.



أجهزة الشبكات (Networking Devices)

□ أجهزة الشبكة:

وتتضمن أجهزة الشبكة كافة الأجهزة التي تصل أجهزة المستخدم ببعضها البعض للسماح لها بالاتصال فيما بينها.

توفر أجهزة الشبكات إمكانية نقل البيانات التي يلزم نقلها بين أجهزة المستخدم النهائي وأيضاً إمكانية تمديد وصلات الكابلات، وتركيز الاتصالات وتحويل تنسيقات البيانات وإدارة عمليات نقل البيانات.

ومن أمثلة الأجهزة التي تقوم بهذه الوظائف:

1. الحاسوب الرئيسي – الخادم Server

2. أجهزة التكرار (repeater).

3. لوحات الوصل (hub).

أجهزة الشبكات (Networking Devices)

4. الجسور (bridge).

4. محولات الشبكة Communication switches.

4. وأجهزة التوجيه (router).

5. خطوط الاتصال Communication Lines

5. بطاقة الشبكة Network Interface Card

6. المودم Modem:

أجهزة الشبكات (Networking Devices)

الحاسوب الرئيسي – الخادم Server



هو الجهاز الرئيسي لتشغيل الشبكة ويسمى جهاز الخدمة الرئيسي أو الخادم Server وهو عبارة عن حاسوب يتميز بالسرعة العالية والطاقة التخزينية الكبيرة لكي يستوعب البيانات والبرمجيات التي سوف يتداولها المشاركون في الشبكة.

يقوم هذا الجهاز بالتحكم في جميع أجزاء الشبكة وذلك باستخدام برمجيات خاصة بتشغيل نظام

الشبكة Operating System

..،System



أجهزة الشبكات (Networking Devices)

- **جهاز التكرار (repeater)** هو جهاز شبكات يُستخدم في

إعادة توليد الإشارات. تقوم أجهزة التكرار (repeater) بإعادة توليد الإشارات التماثلية أو الرقمية التي تعرضت للتشويش نتيجة فقد الإرسال بسبب ضعف طاقة الإرسال.

- **لوحات الوصل (Hub)** هو جهاز يقوم بتركيز الاتصالات. أي أنها تأخذ مجموعة من الأجهزة وتسمح للشبكة برؤيتها كوحدة واحدة. ويتم ذلك بشكل سلبي، ودون أي تأثير آخر على إرسال البيانات.

- وتقوم لوحات الوصل (hub) النشطة بتركيز الأجهزة وليس ذلك فحسب، ولكنها تقوم أيضًا بإعادة توليد الإشارات.

Repeater & Hub

Functions, Advantages & Limitations

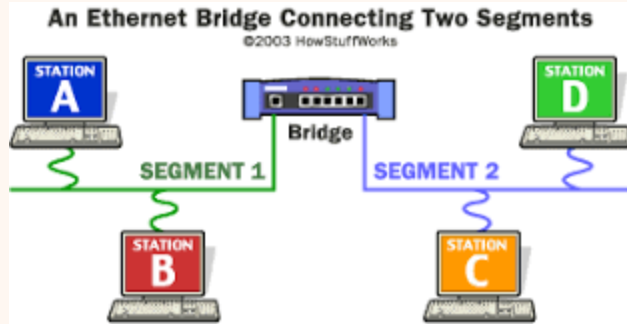


Repeater

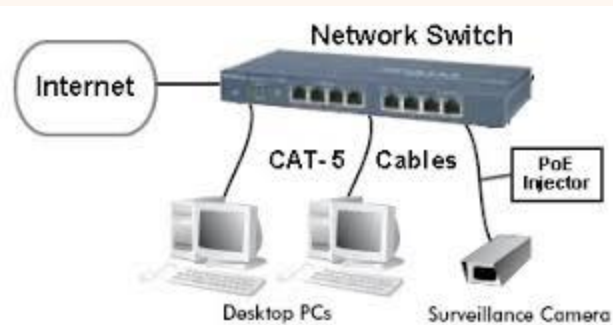


Hub

أجهزة الشبكات (Networking Devices)



الجسور (bridge) تقوم بتحويل تنسيقات بيانات الإرسال الخاصة بالشبكة كما تقوم أيضاً بعملية الإدارة الأساسية لإرسال البيانات. تقوم الجسور، كما يشير الاسم، بتوفير وصلات بين شبكات LAN. وتقوم الجسور بتوصيل شبكات LAN وليس ذلك فحسب، ولكنها تقوم أيضاً بالتحقق من البيانات لتحديد ما إذا كانت ستعبر bridge أم لا. وهذا يجعل كل جزء من الشبكة يعمل بكفاءة أكبر.



المحولات (switch) تضيف مجموعات العمل مزيداً من الذكاء إلى إدارة نقل البيانات. وهي تقوم بتحديد ما إذا كانت البيانات ستبقى على شبكة LAN أم لا وليس ذلك فحسب، ولكن يمكنها أيضاً نقل البيانات فقط إلى الاتصال الذي يحتاج تلك البيانات. ومن الاختلافات الأخرى بين الجسر (bridge) والمحول (switch) هو أن المحول لا يقوم بتحويل تنسيقات إرسال البيانات.

أجهزة الشبكات (Networking Devices)

- أجهزة التوجيه (router) وتتضمن جميع

القدرات المذكورة أعلاه. يمكن لأجهزة التوجيه

(router) إعادة توليد الإشارات وتركيز

اتصالات متعددة وتحويل تنسيقات إرسال البيانات

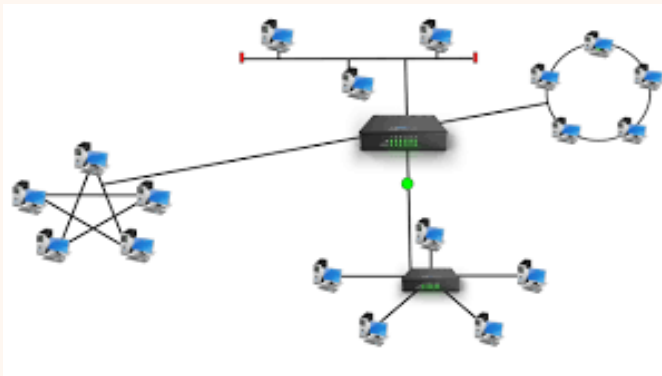
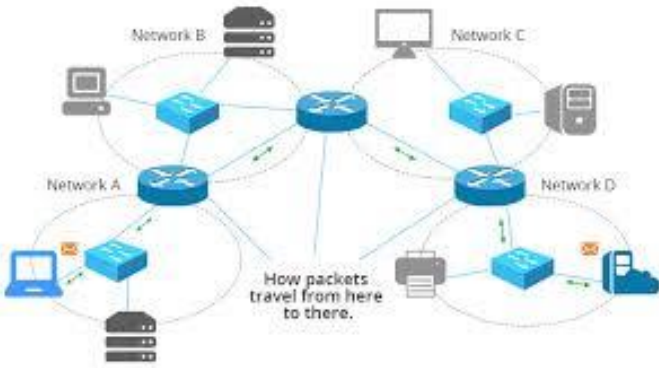
وإدارة نقل البيانات. ويمكنها أيضًا الاتصال

بشبكة WAN التي تسمح لها بالاتصال بشبكات

LAN التي يفصل بينها مسافات كبيرة. ولا يمكن

لأي من الأجهزة الأخرى توفير هذا النوع من

الاتصال.



أجهزة الشبكات (Networking Devices)

3. خطوط الاتصال Communication Lines

هي الوسائل التي سيتم بواسطتها تبادل البيانات بين الحاسوب الرئيسي والحاسبات الفرعية وتشمل الكيبلات بأنواعها المختلفة كما تشمل الخطوط اللاسلكية Wireless.

4. بطاقات الشبكة Network Interface Card

هي بطاقة تثبت بالحاسوب لتهيئته للاتصال بالشبكة، وتوجد البطاقة إما داخلية Internal تثبت على اللوحة الأم Mother Board داخل الحاسوب أو خارجية External

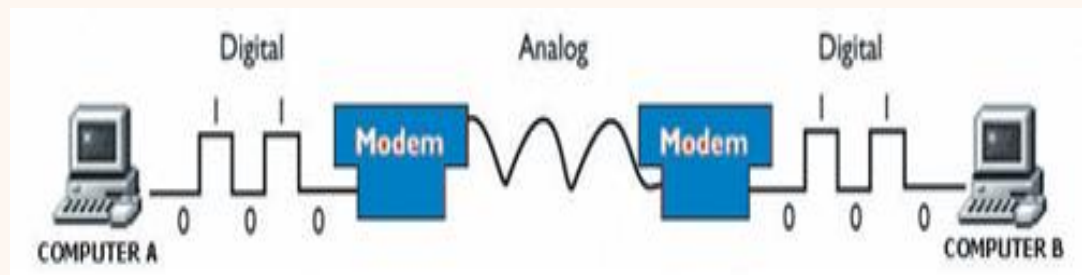


أجهزة الشبكات (Networking Devices)

5. المودم Modem

عبارة عن لوحة أو شريحة إلكترونية تضاف إلى الحاسوب وتستخدم لتهيئة الحاسوب للاتصال بالإنترنت من خلال خط الهاتف.

- يقوم المودم بتحويل الإشارات الرقمية Digital Signals التي يستخدمها الحاسوب Modulate إلى إشارات قياسية التي يستخدمها الهاتف ويقوم بالعملية العكسية ايضا؛ فكلية مودم Modem.



نماذج من تطبيقات الشبكات

قواعد البيانات الموزعة



يتم تخزين البيانات في حاسب مركزي ثم استرجاعها عند
الطلب من خلال شبكة الحاسب



Fendeg.com
فندق.كوم
(احضر - اشهر - اسر)

"احجز مجاناً .. ثم ادفع بالفندق يوم الوصول!"
 • حجوزات فنادق ، شقق فندقية و منتجعات في شتى أنحاء العالم .
 • ضمان أفضل سعر!

الرئيسية | من نحن | هيلثاينا | كيفية الحجز | إلغاء حجز | إتصل بنا | العملة: SAR Saudi Riyal

تحت

فندق كوم | الصحافة | أسئلة متكررة | آخر صديق



بحث عن فنادق

اختيار البلد

اختيار المدينة

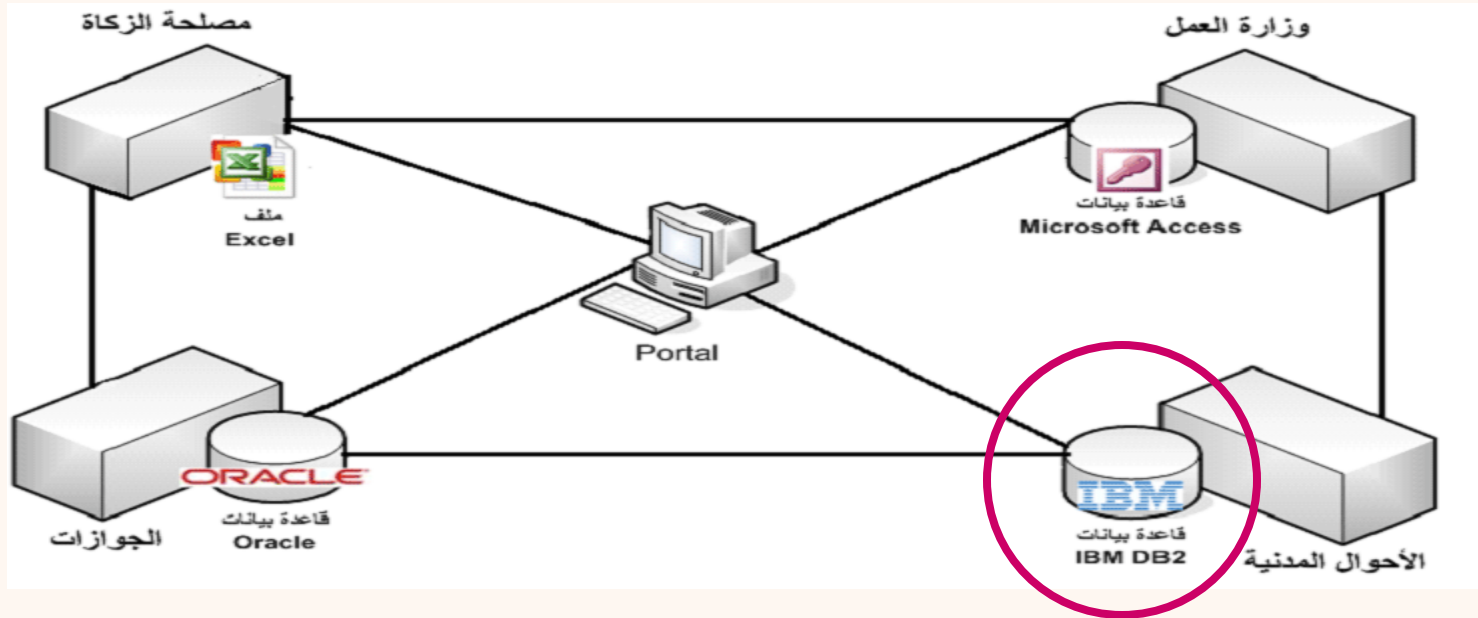
من

الى

بحث

نماذج من تطبيقات الشبكات

السجل المدني



يتم تخزين بيانات جميع المواطنين في جهاز حاسب مركزي ويمكن أن يتم الحصول على معلومات أي شخص في أي مركز حكومي في أي مدينة من الحاسب المركزي عبر الشبكة ويمكن تحديث البيانات بتعديلها أو تغييرها

نماذج من تطبيقات الشبكات



إيداع المبالغ في حساباتهم



الحصول على المعلومات عن الحساب البنكي

عملاء المصارف



تسديد الفواتير



إجراء تحويلات مصرفية



الحصول على النقد

❖ **أيضاً** تبادل المعلومات المصرفية كالبورصة وأسعار العملات فوراً بواسطة البيانات الرقمية في أجهزة الحاسب عبر الهاتف والأقمار الصناعية

❖ إرسال المبالغ بين المصارف و المقاصة بين حساباتها دون نقل النقود فعلياً

نماذج من تطبيقات الشبكات

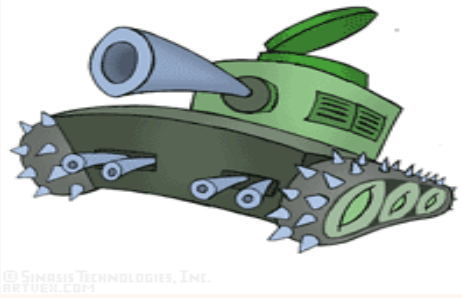


نظم التحكم الآلي

يتم جمع البيانات عن ظاهره معينة من مصادرة استشعار ثم ترسل عبر الشبكة إلى جهاز حاسب خادم ليقوم بتحليلها و يتخذ الإجراء الالكتروني اللازم لمعالجة الظاهرة

نماذج من تطبيقات الشبكات

أجهزة الدفاع العسكرية و الأمنية



يتم وضع أجهزة استشعار في نقاط الحدود و عند حدوث تسلل تقوم بإرسال البيانات عبر الشبكة إلى جهاز خادم لاتخاذ الإجراء اللازم

تنظيم حركة المرور



عند الازدحام المروري تقوم أجهزة استشعار بإرسال البيانات عبر الشبكة إلى جهاز خادم يقوم بتحليلها و اتخاذ الإجراء اللازم بفتح الإشارة الخضراء

العمليات الصناعية



عند ارتفاع درجة الحرارة تقوم أجهزة الاستشعار بإرسال المعلومات عبر الشبكة إلى جهاز خادم يقوم بتحليلها و اتخاذ الإجراء اللازم كإطلاق صفاره الإنذار أو تشغيل أجهزة

تبريد

نماذج من تطبيقات الشبكات

نظم الرادار والملاحة الجوية

يمكن التحكم بنظم
معينة موزعة على
أماكن جغرافية متباعدة
وبالتالي تسهيل تنفيذ
أغراض هذه النظم
كتأمين لسلامة الملاحة